MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

Distribuciones Exponencial y Normal

en Ciencia de Datos

Solución de la lista de ejercicios:
tiempos entre eventos, cuantiles, errores de modelos,
estandarización y truncamiento

Elaborado por: Miguel Deza
Programa: Maestría en Ciencia de Datos – UNSA
Unidad: I – Fundamentos Matemáticos
Docente: Carlos Antonio Abanto Valle

Fecha: 25 de octubre de 2026

Índice

1. Distribución exponencial **2**
Ejercicio E1 . . . 3
Ejercicio E2 . . . 4
Ejercicio E3 . . . 5
Ejercicio E4 . . . 6
Ejercicio E5 . . . 7
Ejercicio E6 . . . 8

2. Distribución normal **9**
Ejercicio N1 . . . 10
Ejercicio N2 . . . 11
Ejercicio N3 . . . 12
Ejercicio N4 . . . 13
Ejercicio N5 . . . 14
Ejercicio N6 . . . 15
Ejercicio N7 . . . 16
Ejercicio N8 . . . 17
Ejercicio N9 . . . 18

1

SECCIÓN

Distribución exponencial

Ejercicios E1 – E6

Ejercicio E1

Tiempo entre fallas de un servidor. En un sistema cloud, el tiempo entre fallas críticas sigue una distribución exponencial con media de 8 horas. Sea T el tiempo (en horas) hasta la próxima falla. (a) Determine el parámetro λ. (b) Calcule la probabilidad de que el sistema falle en menos de 5 horas. (c) Calcule la probabilidad de que *no falle* en las próximas 12 horas. (d) Determine la mediana del sistema.

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \qquad P(T > t) = e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0$$

(a)

$$E[T] = \frac{1}{\lambda} = 8 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{8} = 0{,}125 \text{ fallas/hora}$$

(b)

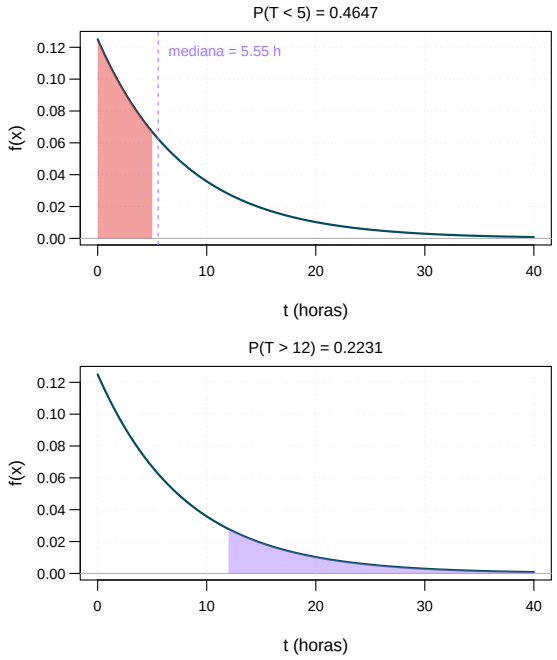
$$P(T < 5) = 1 - e^{-5/8} = 1 - 0{,}535261 = 0{,}4647$$

(c)

$$P(T > 12) = e^{-12/8} = e^{-1{,}5} = 0{,}2231$$

(d)

$$F(m) = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; e^{-m/8} = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; m = 8 \ln 2 = 5{,}545 \text{ h}$$




```r
# Ej E1: T ~ Exp(1/8), fallas del servidor (horas)
abrir("ejE1-servidor", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(t) dexp(t, 1/8)
densidad(f, 0, 40, xlab = "t (horas)")
area(f, 0, 5); titulo("P(T < 5) = 0.4647")
marca(8 * log(2), "mediana = 5.55 h")
densidad(f, 0, 40, xlab = "t (horas)")
area(f, 12, 40, verde); titulo("P(T > 12) = 0.2231")
dev.off()
```

Figura 1: *Densidad de* $T \sim Exp(1/8)$.

Resultado. $\lambda = 0{,}125$; $P(T < 5) = 0{,}4647$; $P(T > 12) = 0{,}2231$; mediana $= 5{,}545$ h.

Ejercicio E2

Tiempo de respuesta de una API. Una API tiene tiempos de respuesta T (en segundos) con distribución exponencial de parámetro $\lambda = 3$. (a) Calcule $P(T < 0{,}1)$. (b) Calcule $P(T > 0{,}5)$. (c) Determine un valor t tal que $P(T > t) = 0{,}01$.

(a)

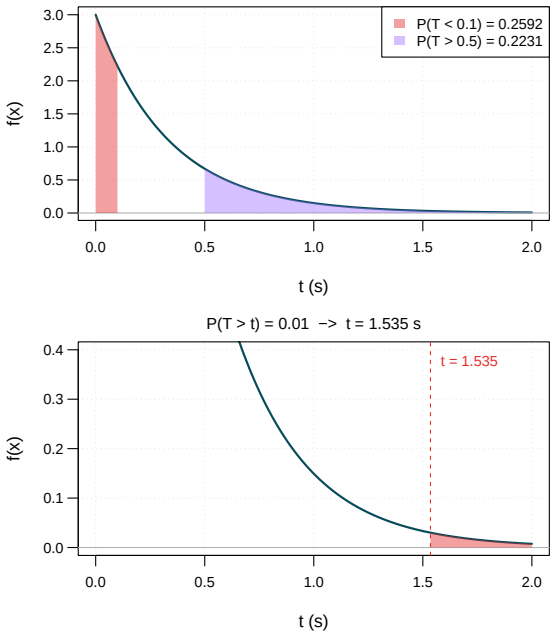
$$P(T < 0{,}1) = 1 - e^{-3(0{,}1)} = 1 - e^{-0{,}3} = 1 - 0{,}740818 = 0{,}2592$$

(b)

$$P(T > 0{,}5) = e^{-3(0{,}5)} = e^{-1{,}5} = 0{,}2231$$

(c)

$$e^{-3t} = 0{,}01 \;\Rightarrow\; -3t = \ln 0{,}01 \;\Rightarrow\; t = \frac{\ln 100}{3} = \frac{4{,}605170}{3} = 1{,}535 \text{ s}$$




```
# Ej E2: T ~ Exp(3), tiempo de respuesta de
    una API (s)
abrir("ejE2-api", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(t) dexp(t, 3)
densidad(f, 0, 2, xlab = "t (s)")
area(f, 0, 0.1); area(f, 0.5, 2, verde)
legend("topright", c("P(T < 0.1) = 0.2592",
    "P(T > 0.5) = 0.2231"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
      border = NA, bg = "white", cex =
          0.8)
densidad(f, 0, 2, xlab = "t (s)", ylim = c
    (0, 0.4))
area(f, log(100)/3, 2); titulo("P(T > t) =
    0.01  ->  t = 1.535 s")
marca(log(100)/3, "t = 1.535", col = rojo)
dev.off()
```

Figura 2: *Densidad de $T \sim Exp(3)$.*

Resultado. $P(T < 0{,}1) = 0{,}2592$; $P(T > 0{,}5) = 0{,}2231$; $t = 1{,}535$ s.

Ejercicio E3

Duración de sesiones de usuario. El tiempo (en minutos) que un usuario permanece en una plataforma sigue $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0{,}25)$. (a) Probabilidad de que una sesión dure más de 10 minutos. (b) Probabilidad de que dure entre 2 y 6 minutos. (c) Calcule $E[T]$ y $\text{Var}(T)$. (d) Determine el cuantil 90 % del tiempo de sesión.

(a)

$$P(T > 10) = e^{-0{,}25(10)} = e^{-2{,}5} = 0{,}0821$$

(b)

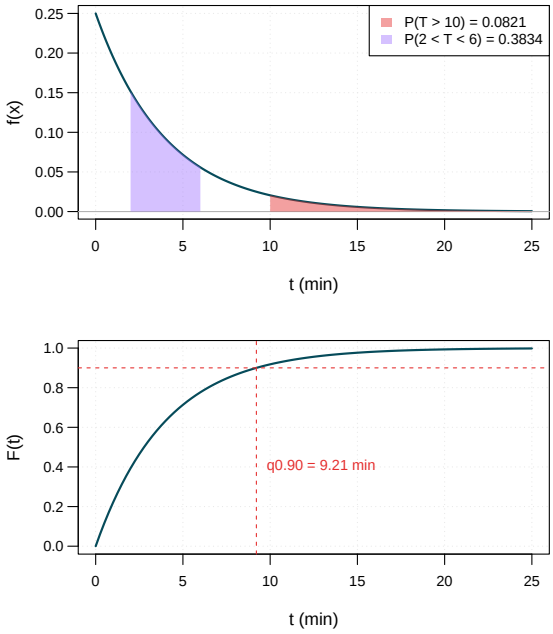
$$P(2 < T < 6) = e^{-0{,}25(2)} - e^{-0{,}25(6)} = e^{-0{,}5} - e^{-1{,}5} = 0{,}606531 - 0{,}223130 = 0{,}3834$$

(c)

$$E[T] = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0{,}25} = 4 \text{ min}, \qquad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0{,}0625} = 16 \text{ min}^2$$

(d)

$$1 - e^{-0{,}25\,q} = 0{,}90 \;\Rightarrow\; e^{-0{,}25\,q} = 0{,}10 \;\Rightarrow\; q_{0{,}90} = \frac{\ln 10}{0{,}25} = 9{,}210 \text{ min}$$




```
# Ej E3: T ~ Exp(0.25), sesiones de usuario (min)
abrir("ejE3-sesiones", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(t) dexp(t, 0.25)
densidad(f, 0, 25, xlab = "t (min)")
area(f, 10, 25); area(f, 2, 6, verde)
legend("topright", c("P(T > 10) = 0.0821",
    "P(2 < T < 6) = 0.3834"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.8)
curve(pexp(x, 0.25), 0, 25, lwd = 2, col =
    azul, xlab = "t (min)", ylab = "F(t)",
      panel.first = grid(col = "gray90"))
abline(h = 0.9, lty = 2, col = rojo)
marca(log(10)/0.25, "q0.90 = 9.21 min", col
     = rojo, y = 0.4)
dev.off()
```

Figura 3: *Densidad (arriba) y función de distribución (abajo) de $T \sim Exp(0{,}25)$.*

Resultado. $P(T > 10) = 0{,}0821$; $P(2 < T < 6) = 0{,}3834$; $E[T] = 4$, $\text{Var}(T) = 16$; $q_{0{,}90} = 9{,}21$ min.

Ejercicio E4

Detección de anomalías en IoT. El tiempo entre eventos anómalos sigue una distribución exponencial con media 30 minutos. (a) Probabilidad de que transcurran dos horas sin anomalías. (b) Probabilidad de detectar una anomalía antes de 15 minutos. (c) Determine t tal que la probabilidad de *no anomalía* hasta t minutos sea 0,20.

$$\lambda = \frac{1}{30} \text{ por minuto}$$

(a)

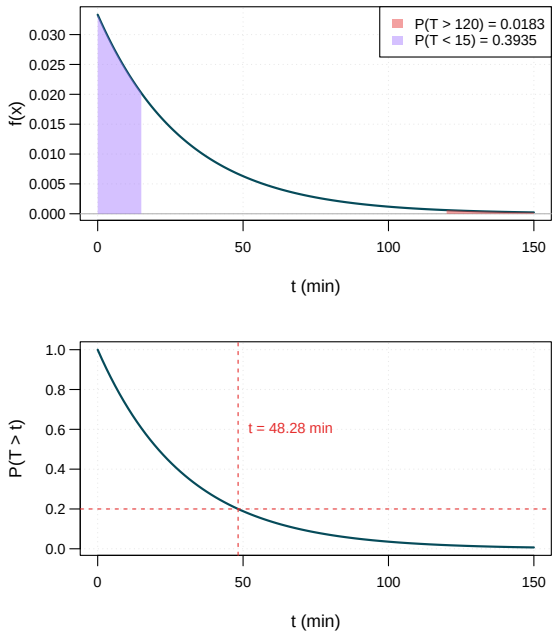
$$P(T > 120) = e^{-120/30} = e^{-4} = 0{,}0183$$

(b)

$$P(T < 15) = 1 - e^{-15/30} = 1 - e^{-0{,}5} = 0{,}3935$$

(c)

$$P(T > t) = e^{-t/30} = 0{,}20 \;\Rightarrow\; t = -30 \ln 0{,}20 = 30 \ln 5 = 48{,}28 \text{ min}$$




```
# Ej E4: T ~ Exp(1/30), anomalias IoT (min)
abrir("ejE4-iot", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(t) dexp(t, 1/30)
densidad(f, 0, 150, xlab = "t (min)")
area(f, 120, 150); area(f, 0, 15, verde)
legend("topright", c("P(T > 120) = 0.0183",
     "P(T < 15) = 0.3935"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.8)
curve(exp(-x/30), 0, 150, lwd = 2, col =
    azul, xlab = "t (min)", ylab = "P(T > t
    )",
      panel.first = grid(col = "gray90"))
abline(h = 0.2, lty = 2, col = rojo)
marca(-30 * log(0.2), "t = 48.28 min", col
    = rojo, y = 0.6)
dev.off()
```

Figura 4: *Densidad (arriba) y supervivencia (abajo) de $T \sim Exp(1/30)$.*

Resultado. $P(T > 120) = 0{,}0183$; $P(T < 15) = 0{,}3935$; $t = 48{,}28$ min.

Ejercicio E5

Modelo de abandono en call center. El tiempo hasta que un usuario cuelga si nadie atiende es $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0{,}4)$ (en minutos). (a) Probabilidad de que abandone antes de 2 minutos. (b) Probabilidad de que siga esperando más de 5 minutos. (c) Determine el percentil 75.

(a)

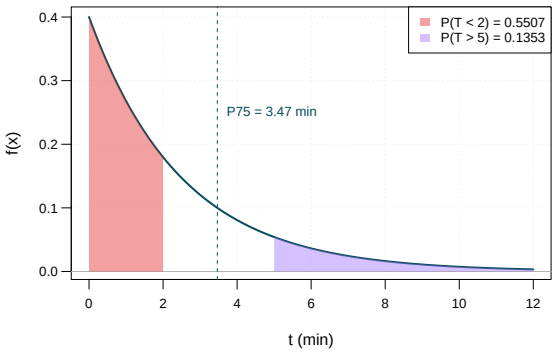
$$P(T < 2) = 1 - e^{-0{,}4(2)} = 1 - e^{-0{,}8} = 1 - 0{,}449329 = 0{,}5507$$

(b)

$$P(T > 5) = e^{-0{,}4(5)} = e^{-2} = 0{,}1353$$

(c)

$$1 - e^{-0{,}4\,q} = 0{,}75 \;\Rightarrow\; q_{0{,}75} = \frac{\ln 4}{0{,}4} = \frac{1{,}386294}{0{,}4} = 3{,}466 \text{ min}$$




```r
# Ej E5: T ~ Exp(0.4), abandono en call
    center (min)
abrir("ejE5-call-center")
f <- function(t) dexp(t, 0.4)
densidad(f, 0, 12, xlab = "t (min)")
area(f, 0, 2); area(f, 5, 12, verde)
marca(log(4)/0.4, "P75 = 3.47 min", col =
    azul, y = 0.25)
legend("topright", c("P(T < 2) = 0.5507", "
    P(T > 5) = 0.1353"), fill = adjustcolor
    (c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.8)
dev.off()
```

Figura 5: *Densidad de $T \sim Exp(0{,}4)$.*

Resultado. $P(T < 2) = 0{,}5507$; $P(T > 5) = 0{,}1353$; $P_{75} = 3{,}466$ min.

Ejercicio E6

Tiempo entre clics en una campaña. Una campaña genera clics siguiendo un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 12$ clics por hora. El tiempo entre clics es exponencial (en minutos). (a) Probabilidad de que entre dos clics haya menos de 2 minutos. (b) Probabilidad de que pasen más de 10 minutos sin clic. (c) Determine la mediana del tiempo entre clics.

$$\lambda = \frac{12}{60} = 0{,}2 \text{ clics/min}, \qquad T \sim \text{Exp}(0{,}2)$$

(a)

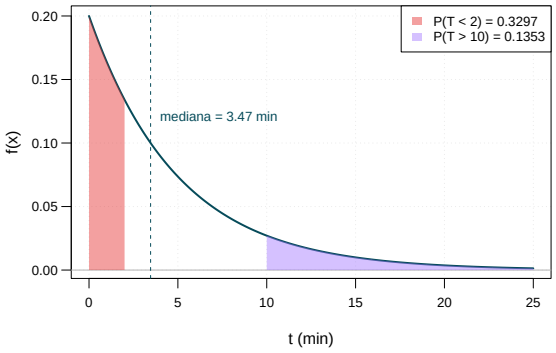
$$P(T < 2) = 1 - e^{-0{,}4} = 1 - 0{,}670320 = 0{,}3297$$

(b)

$$P(T > 10) = e^{-2} = 0{,}1353$$

(c)

$$e^{-0{,}2\,m} = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; m = \frac{\ln 2}{0{,}2} = 3{,}466 \text{ min}$$




```r
# Ej E6: tiempo entre clics, Exp(0.2 por
    minuto)
abrir("ejE6-clics")
f <- function(t) dexp(t, 0.2)
densidad(f, 0, 25, xlab = "t (min)")
area(f, 0, 2); area(f, 10, 25, verde)
marca(log(2)/0.2, "mediana = 3.47 min", col
     = azul, y = 0.12)
legend("topright", c("P(T < 2) = 0.3297", "
    P(T > 10) = 0.1353"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.8)
dev.off()
```

Figura 6: *Densidad del tiempo entre clics.*

Resultado. $P(T < 2) = 0{,}3297$; $P(T > 10) = 0{,}1353$; mediana $= 3{,}466$ min.

2

SECCIÓN

Distribución normal

Ejercicios N1 – N9

Ejercicio N1

Error de predicción en un modelo de ML. El error de un modelo de regresión sigue $E \sim N(0,2^2)$. (a) Probabilidad de un error mayor a 3. (b) Probabilidad de que el error esté entre -1 y 1. (c) Calcule el valor esperado de $|E|$.

$$Z = \frac{E-0}{2} \sim N(0,1)$$

(a)

$$P(E>3) = P\left(Z > \tfrac{3}{2}\right) = 1 - \Phi(1{,}5) = 1 - 0{,}933193 = 0{,}0668$$

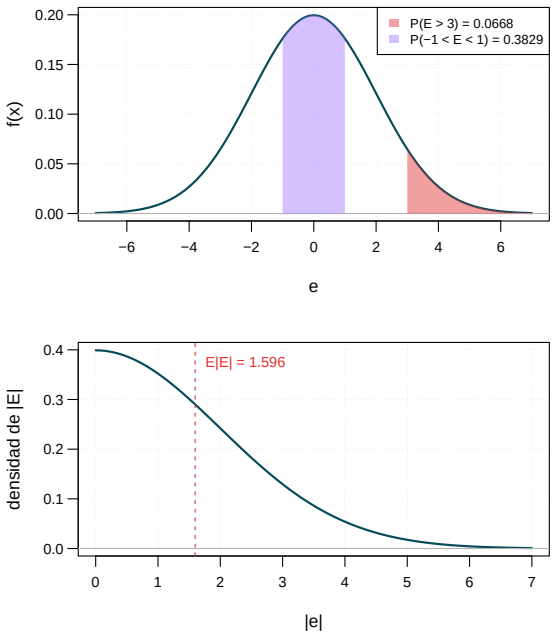
(b)

$$P(-1<E<1) = P(-0{,}5<Z<0{,}5) = 2\Phi(0{,}5) - 1 = 2(0{,}691462) - 1 = 0{,}3829$$

(c)

$$E|E| = 2\int_0^\infty e\,\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-e^2/(2\sigma^2)}\,de = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}}\Big[-\sigma^2 e^{-e^2/(2\sigma^2)}\Big]_0^\infty = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

$$E|E| = 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} = 2(0{,}797885) = 1{,}596$$




```
# Ej N1: E ~ N(0, 2^2) y |E| (normal
    plegada)
abrir("ejN1-error-ml", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(e) dnorm(e, 0, 2)
densidad(f, -7, 7, xlab = "e")
area(f, 3, 7); area(f, -1, 1, verde)
legend("topright", c("P(E > 3) = 0.0668", "
    P(-1 < E < 1) = 0.3829"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.75)
densidad(function(u) 2 * dnorm(u, 0, 2), 0,
     7, xlab = "|e|", ylab = "densidad de |
    E|")
marca(2 * sqrt(2/pi), "E|E| = 1.596", col =
     rojo)
dev.off()
```

Figura 7: *Densidad de E (arriba) y de $|E|$ (abajo).*

Resultado. $P(E>3) = 0{,}0668;\ P(-1<E<1) = 0{,}3829;\ E|E| = 1{,}596.$

Ejercicio N2

Imputación de datos faltantes. El salario mensual (en miles) sigue $X \sim N(5;\ 1{,}2^2)$. (a) Probabilidad de que un salario sea mayor a 7. (b) Probabilidad de que esté entre 4 y 6. (c) Determine el cuantil 95 % de X.

(a)

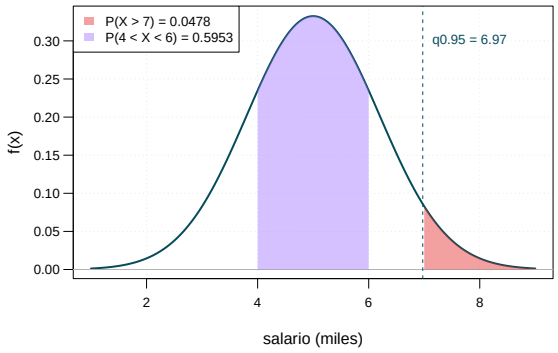
$$P(X > 7) = P\left(Z > \frac{7-5}{1{,}2}\right) = P(Z > 1{,}667) = 1 - 0{,}952210 = 0{,}0478$$

(b)

$$P(4 < X < 6) = P\left(\frac{4-5}{1{,}2} < Z < \frac{6-5}{1{,}2}\right) = P(-0{,}833 < Z < 0{,}833) = 2(0{,}797672) - 1 = 0{,}5953$$

(c)

$$x_{0{,}95} = \mu + z_{0{,}95}\,\sigma = 5 + 1{,}6449(1{,}2) = 6{,}974$$




```r
# Ej N2: X ~ N(5, 1.2^2), salario
abrir("ejN2-salario")
f <- function(x) dnorm(x, 5, 1.2)
densidad(f, 1, 9, xlab = "salario (miles)")
area(f, 7, 9); area(f, 4, 6, verde)
marca(5 + 1.2 * qnorm(0.95), "q0.95 = 6.97"
    , col = azul, y = 0.3)
legend("topleft", c("P(X > 7) = 0.0478", "P
    (4 < X < 6) = 0.5953"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
          0.8)
dev.off()
```

Figura 8: *Densidad de* $X \sim N(5;\ 1{,}2^2)$.

Resultado. $P(X > 7) = 0{,}0478;\ P(4 < X < 6) = 0{,}5953;\ x_{0{,}95} = 6{,}974$ mil.

Ejercicio N3

Detección de outliers en sensores. Un sensor mide temperatura con $T \sim N(50,4^2)$. (a) Probabilidad de una lectura mayor a 60. (b) Probabilidad de una lectura menor a 40. (c) Intervalo central al 90 %. (d) Umbral del percentil 99 %.

(a)

$$P(T > 60) = P\left(Z > \frac{60-50}{4}\right) = P(Z > 2{,}5) = 1 - 0{,}993790 = 0{,}0062$$

(b)

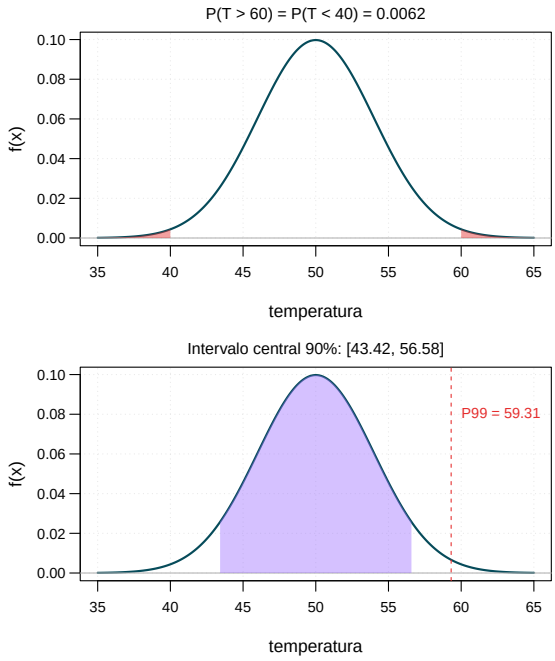
$$P(T < 40) = P(Z < -2{,}5) = 1 - \Phi(2{,}5) = 0{,}0062$$

(c)

$$50 \pm z_{0{,}95}(4) = 50 \pm 1{,}6449(4) = 50 \pm 6{,}579 \;\Rightarrow\; [43{,}42;\ 56{,}58]$$

(d)

$$t_{0{,}99} = 50 + z_{0{,}99}(4) = 50 + 2{,}3263(4) = 59{,}31$$




```
# Ej N3: T ~ N(50, 4^2), sensor de
    temperatura
abrir("ejN3-sensor", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(t) dnorm(t, 50, 4)
densidad(f, 35, 65, xlab = "temperatura")
area(f, 60, 65); area(f, 35, 40)
titulo("P(T > 60) = P(T < 40) = 0.0062")
densidad(f, 35, 65, xlab = "temperatura")
area(f, 43.42, 56.58, verde)
marca(59.31, "P99 = 59.31", col = rojo, y =
     0.08)
titulo("Intervalo central 90%: [43.42,
    56.58]")
dev.off()
```

Figura 9: *Colas (arriba) e intervalo central al 90 % (abajo).*

Resultado. $P(T > 60) = P(T < 40) = 0{,}0062$; intervalo 90 %: $[43{,}42;\ 56{,}58]$; $P_{99} = 59{,}31$.

Ejercicio N4

Puntajes de un clasificador probabilístico. El logit sigue $Z \sim N(1{,}5;\ 0{,}7^2)$ y $p = \dfrac{1}{1+e^{-Z}}$. (a) Probabilidad de que el puntaje sea negativo. (b) Probabilidad de que sea mayor que 2. (c) Use una aproximación de primer orden para estimar $E[p]$.

(a)

$$P(Z<0) = P\left(U < \frac{0-1{,}5}{0{,}7}\right) = \Phi(-2{,}143) = 0{,}0161, \qquad U \sim N(0,1)$$

(b)

$$P(Z>2) = P\left(U > \frac{2-1{,}5}{0{,}7}\right) = 1 - \Phi(0{,}714) = 1 - 0{,}762475 = 0{,}2375$$

(c) $\sigma(z) = \dfrac{1}{1+e^{-z}}$, Taylor alrededor de $\mu = 1{,}5$:

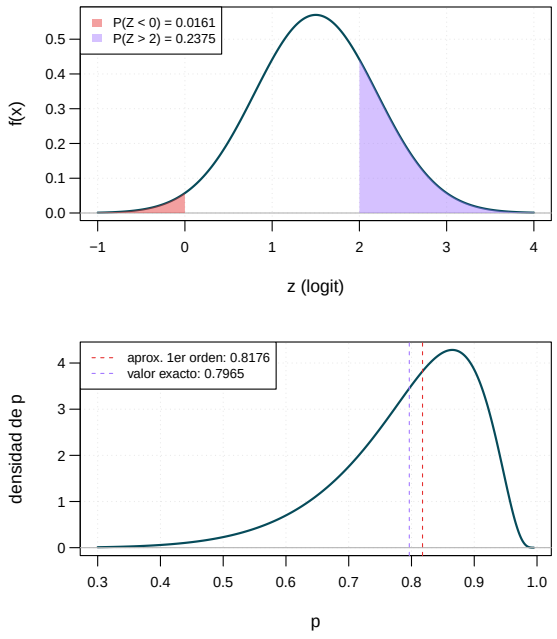
$$p = \sigma(Z) \approx \sigma(\mu) + \sigma'(\mu)(Z-\mu) \quad \Rightarrow \quad E[p] \approx \sigma(\mu) + \sigma'(\mu)\underbrace{E[Z-\mu]}_{0} = \sigma(1{,}5)$$

$$E[p] \approx \frac{1}{1+e^{-1{,}5}} = \frac{1}{1+0{,}223130} = 0{,}8176$$

Comparación:

$$\sigma''(\mu) = \sigma(1-\sigma)(1-2\sigma) = -0{,}094730$$

$$E[p] \approx 0{,}8176 + \tfrac{1}{2}(-0{,}094730)(0{,}49) = 0{,}7944 \ \ (2.^{\text{o}}\ \text{orden}), \qquad E[p]_{\text{exacto}} = 0{,}7965$$




```
# Ej N4: Z ~ N(1.5, 0.7^2) y p = 1 / (1 + exp(-Z))
abrir("ejN4-logit", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(z) dnorm(z, 1.5, 0.7)
densidad(f, -1, 4, xlab = "z (logit)")
area(f, -1, 0); area(f, 2, 4, verde)
legend("topleft", c("P(Z < 0) = 0.0161", "P(Z > 2) = 0.2375"), fill = adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex = 0.75)
fp <- function(p) dnorm(qlogis(p), 1.5, 0.7) / (p * (1 - p))
densidad(fp, 0.3, 0.995, xlab = "p", ylab = "densidad de p")
abline(v = c(0.8176, 0.7965), lty = 2, col = c(rojo, verde))
legend("topleft", c("aprox. 1er orden: 0.8176", "valor exacto: 0.7965"), col = c(rojo, verde),
       lty = 2, bg = "white", cex = 0.75)
dev.off()
```

Figura 10: *Densidad del logit Z (arriba) y de $p = \sigma(Z)$ (abajo).*

Resultado. $P(Z<0) = 0{,}0161$; $P(Z>2) = 0{,}2375$; $E[p] \approx \sigma(1{,}5) = 0{,}8176$ (exacto 0,7965).

Ejercicio N5

Resultado de un algoritmo de clustering. El clúster A tiene $X_A \sim N(20{,}3^2)$ y el clúster B tiene $X_B \sim N(27{,}2^2)$. (a) Probabilidad de que un usuario de A tenga valor mayor que 25. (b) Probabilidad de que un usuario de B tenga valor menor que 25. (c) Si se observa un usuario con valor 23, ¿a qué clúster pertenece con mayor verosimilitud?

(a)

$$P(X_A > 25) = P\left(Z > \frac{25-20}{3}\right) = P(Z > 1{,}667) = 0{,}0478$$

(b)

$$P(X_B < 25) = P\left(Z < \frac{25-27}{2}\right) = \Phi(-1) = 0{,}1587$$

(c)

$$f_A(23) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(23-20)^2}{2(9)}} = \frac{\varphi(1)}{3} = \frac{0{,}241971}{3} = 0{,}0807$$

$$f_B(23) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(23-27)^2}{2(4)}} = \frac{\varphi(2)}{2} = \frac{0{,}053991}{2} = 0{,}0270$$

$$\frac{f_A(23)}{f_B(23)} = 2{,}99 > 1 \quad \Rightarrow \quad A$$

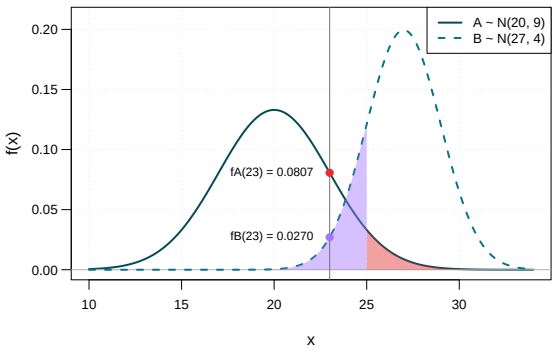


Figura 11: *Densidades de los clústeres A y B.*

```
# Ej N5: clusters A ~ N(20, 3^2) y B ~ N
    (27, 2^2)
abrir("ejN5-clustering")
fa <- function(x) dnorm(x, 20, 3); fb <-
    function(x) dnorm(x, 27, 2)
densidad(fa, 10, 34, ylim = c(0, 0.21))
curve(fb(x), 10, 34, n = 500, lwd = 2, col
    = teal, add = TRUE, lty = 2)
area(fa, 25, 34); area(fb, 10, 25, verde)
abline(v = 23, col = gris)
points(c(23, 23), c(fa(23), fb(23)), pch =
    19, col = c(rojo, verde))
text(23, fa(23), "fA(23) = 0.0807  ", pos =
     2, cex = 0.75)
text(23, fb(23), "fB(23) = 0.0270  ", pos =
     2, cex = 0.75)
legend("topright", c("A ~ N(20, 9)", "B ~ N
    (27, 4)"), col = c(azul, teal), lty = c
    (1, 2),
       lwd = 2, bg = "white", cex = 0.8)
dev.off()
```

Resultado. $P(X_A > 25) = 0{,}0478$; $P(X_B < 25) = 0{,}1587$; el usuario con valor 23 pertenece al clúster A.

Ejercicio N6

Normal estandarizada en ML (Batch Normalization). Sea $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ con $\mu = 45$ y $\sigma = 8$, y $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$. (a) Calcule $P(Z > 2)$. (b) Calcule $P(-1 < Z < 1)$. (c) Determine el valor original x del cuantil 97,5 %.

(a)

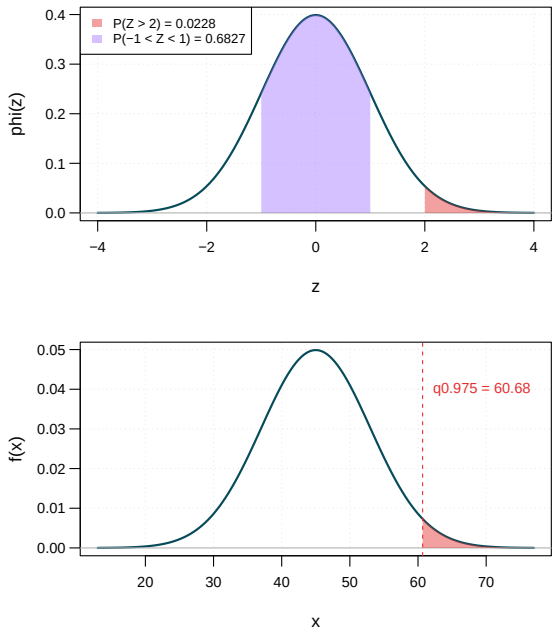
$$P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0{,}977250 = 0{,}0228$$

(b)

$$P(-1 < Z < 1) = 2\Phi(1) - 1 = 2(0{,}841345) - 1 = 0{,}6827$$

(c)

$$z_{0{,}975} = 1{,}96 \;\Rightarrow\; x = \mu + z\,\sigma = 45 + 1{,}96(8) = 60{,}68$$




```
# Ej N6: Z = (X - 45) / 8
abrir("ejN6-batchnorm", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
densidad(dnorm, -4, 4, xlab = "z", ylab = "
    phi(z)")
area(dnorm, 2, 4); area(dnorm, -1, 1, verde
    )
legend("topleft", c("P(Z > 2) = 0.0228", "P
    (-1 < Z < 1) = 0.6827"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.75)
f <- function(x) dnorm(x, 45, 8)
densidad(f, 13, 77, xlab = "x")
area(f, 60.68, 77)
marca(60.68, "q0.975 = 60.68", col = rojo,
    y = 0.04)
dev.off()
```

Figura 12: *Normal estándar (arriba) y $X \sim N(45,8^2)$ (abajo).*

Resultado. $P(Z > 2) = 0{,}0228$; $P(-1 < Z < 1) = 0{,}6827$; $x_{0{,}975} = 60{,}68$.

Ejercicio N7

Ruido en señales de un auto autónomo. El ruido en un sensor LIDAR es $R \sim N(0;\ 1{,}5^2)$. (a) Probabilidad de que el error supere 2 cm en valor absoluto. (b) Probabilidad de que esté entre -1 y 1 cm. (c) Calcule la desviación media $E[|R|]$.

(a)

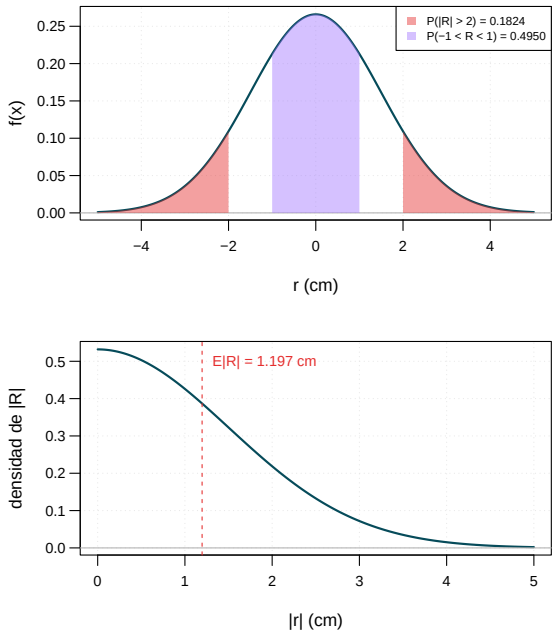
$$P(|R| > 2) = 2P\left(Z > \frac{2}{1{,}5}\right) = 2(1 - \Phi(1{,}333)) = 2(0{,}091211) = 0{,}1824$$

(b)

$$P(-1 < R < 1) = 2\Phi\left(\frac{1}{1{,}5}\right) - 1 = 2(0{,}747507) - 1 = 0{,}4950$$

(c)

$$E|R| = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} = 1{,}5(0{,}797885) = 1{,}197 \text{ cm}$$




```
# Ej N7: R ~ N(0, 1.5^2), ruido LIDAR (cm)
abrir("ejN7-lidar", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(r) dnorm(r, 0, 1.5)
densidad(f, -5, 5, xlab = "r (cm)")
area(f, 2, 5); area(f, -5, -2); area(f, -1,
     1, verde)
legend("topright", c("P(|R| > 2) = 0.1824",
     "P(-1 < R < 1) = 0.4950"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.7)
densidad(function(u) 2 * dnorm(u, 0, 1.5),
    0, 5, xlab = "|r| (cm)", ylab = "
    densidad de |R|")
marca(1.5 * sqrt(2/pi), "E|R| = 1.197 cm",
    col = rojo)
dev.off()
```

Figura 13: *Densidad de R (arriba) y de $|R|$ (abajo).*

Resultado. $P(|R| > 2) = 0{,}1824;\ P(-1 < R < 1) = 0{,}4950;\ E|R| = 1{,}197$ cm.

Ejercicio N8

Error de regresión múltiple. Sea $\varepsilon \sim N(0,5^2)$. (a) Calcule $P(|\varepsilon| > 7)$. (b) Calcule $P(-3 < \varepsilon < 3)$. (c) Determine los cuartiles Q_1 y Q_3.

(a)

$$P(|\varepsilon| > 7) = 2(1 - \Phi(1{,}4)) = 2(1 - 0{,}919243) = 0{,}1615$$

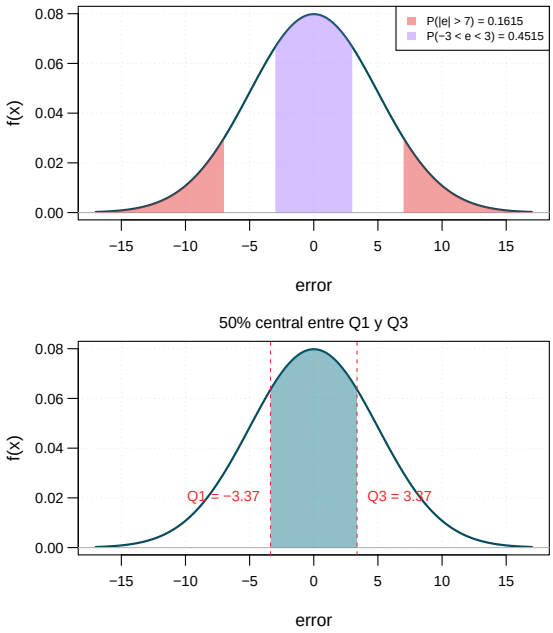
(b)

$$P(-3 < \varepsilon < 3) = 2\Phi(0{,}6) - 1 = 2(0{,}725747) - 1 = 0{,}4515$$

(c)

$$z_{0{,}75} = 0{,}6745 \;\Rightarrow\; Q_1 = 0 - 0{,}6745(5) = -3{,}372, \qquad Q_3 = 0 + 0{,}6745(5) = 3{,}372$$

$$\text{RIC} = Q_3 - Q_1 = 6{,}745$$




```
# Ej N8: epsilon ~ N(0, 5^2)
abrir("ejN8-regresion", w = 5.5, h = 6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(e) dnorm(e, 0, 5)
densidad(f, -17, 17, xlab = "error")
area(f, 7, 17); area(f, -17, -7); area(f,
    -3, 3, verde)
legend("topright", c("P(|e| > 7) = 0.1615",
     "P(-3 < e < 3) = 0.4515"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.7)
densidad(f, -17, 17, xlab = "error")
area(f, -3.372, 3.372, teal)
abline(v = c(-3.372, 3.372), lty = 2, col =
     rojo)
text(c(-3.372, 3.372), 0.02, c("Q1 = -3.37"
    , "Q3 = 3.37"), pos = c(2, 4), cex =
    0.8, col = rojo)
titulo("50% central entre Q1 y Q3")
dev.off()
```

Figura 14: *Probabilidades (arriba) y cuartiles (abajo) de* $\varepsilon \sim N(0,5^2)$.

Resultado. $P(|\varepsilon| > 7) = 0{,}1615$; $P(-3 < \varepsilon < 3) = 0{,}4515$; $Q_1 = -3{,}372$, $Q_3 = 3{,}372$.

Ejercicio N9

Puntuaciones en un modelo de recomendación. Las calificaciones predichas siguen $Y \sim N(3{,}8;\ 0{,}6^2)$. (a) Calcule $P(Y > 5)$. (b) Calcule $P(3 \le Y \le 4)$. (c) Determine el percentil 99 %. (d) Discuta cualitativamente el efecto de truncar Y al intervalo $[1{,}5]$.

(a)

$$P(Y > 5) = P\left(Z > \frac{5 - 3{,}8}{0{,}6}\right) = P(Z > 2) = 0{,}0228$$

(b)

$$P(3 \le Y \le 4) = \Phi\left(\frac{4 - 3{,}8}{0{,}6}\right) - \Phi\left(\frac{3 - 3{,}8}{0{,}6}\right)$$

$$= \Phi(0{,}333) - \Phi(-1{,}333) = 0{,}630559 - 0{,}091211 = 0{,}5393$$

(c)

$$y_{0{,}99} = 3{,}8 + 2{,}3263(0{,}6) = 5{,}196 > 5$$

(d) **Truncamiento en** $[1{,}5]$**:**

$$P(1 \le Y \le 5) = \Phi(2) - \Phi(-4{,}667) = 0{,}977248, \qquad f_T(y) = \frac{f(y)}{0{,}977248}, \quad 1 \le y \le 5$$

$$E[Y \mid 1 \le Y \le 5] = 3{,}8 + 0{,}6\,\frac{\varphi(-4{,}667) - \varphi(2)}{0{,}977248} = 3{,}767, \qquad \sigma_T = 0{,}565 < 0{,}6$$

Se elimina el 2,28 % de masa sobre 5 (bajo 1 es $\approx 10^{-6}$) y se reparte en $[1{,}5]$: la media baja de 3,80 a 3,77, la desviación de 0,600 a 0,565 y el P_{99} pasa de 5,20 (fuera de escala) a 4,91.

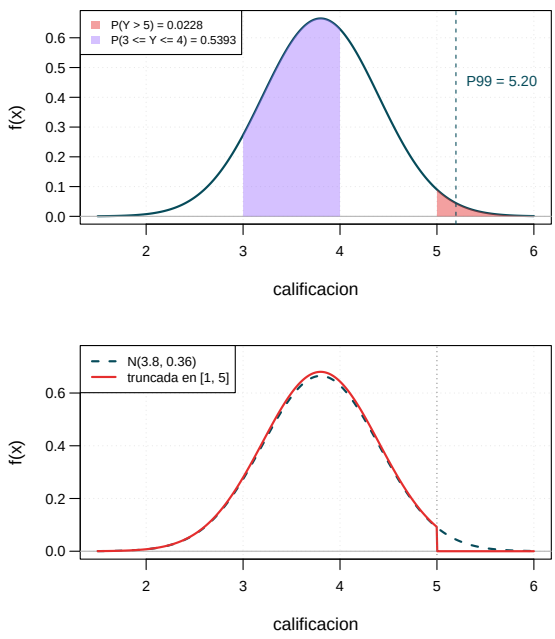


Figura 15: *Probabilidades (arriba) y densidad original frente a truncada (abajo).*

```
# Ej N9: Y ~ N(3.8, 0.6^2) y su version
    truncada en [1, 5]
abrir("ejN9-recomendacion", w = 5.5, h =
    6.4)
par(mfrow = c(2, 1))
f <- function(y) dnorm(y, 3.8, 0.6)
densidad(f, 1.5, 6, xlab = "calificacion")
area(f, 5, 6); area(f, 3, 4, verde)
marca(5.196, "P99 = 5.20", col = azul, y =
    0.45)
legend("topleft", c("P(Y > 5) = 0.0228", "P
    (3 <= Y <= 4) = 0.5393"), fill =
    adjustcolor(c(rojo, verde), 0.45),
       border = NA, bg = "white", cex =
           0.7)
ft <- function(y) ifelse(y >= 1 & y <= 5, f
    (y) / (pnorm(5, 3.8, 0.6) - pnorm(1,
    3.8, 0.6)), 0)
densidad(f, 1.5, 6, xlab = "calificacion",
    ylim = c(0, 0.75), lty = 2)
curve(ft(x), 1.5, 6, n = 800, lwd = 2, col
    = rojo, add = TRUE)
abline(v = 5, lty = 3, col = gris)
legend("topleft", c("N(3.8, 0.36)", "
    truncada en [1, 5]"), col = c(azul,
    rojo), lty = c(2, 1),
       lwd = 2, bg = "white", cex = 0.75)
dev.off()
```

Resultado. $P(Y > 5) = 0{,}0228$; $P(3 \le Y \le 4) = 0{,}5393$; $P_{99} = 5{,}196$; truncada: media 3,767, desv. 0,565.